Situación de Aprendizaje. *Murcia Circular: De Residuo a Riqueza.*

1. Datos identificativos	
Título: Murcia Circular: De Residuo a Riqueza.	
Etapa: Bachillerato	**Ciclo/Curso:** 1º Curso
Área, materia o ámbito: Finanzas Responsables.	
Vinculación con otras áreas/materias/ámbito: • Economía: análisis de modelos de negocio, estudio de agentes económicos y diferenciación entre el modelo económico lineal y el circular. • Filosofía: reflexión ética vinculada a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), hábitos de consumo responsable y análisis crítico del *Greenwashing*. • Tecnología e Ingeniería I: análisis de la transformación industrial de residuos en recursos productivos (inputs) y diseño contra la obsolescencia programada. • Digitalización: uso de herramientas digitales para investigación, elaboración de contenidos y diseño del producto final para la exposición de los resultados alcanzados.	
Descripción y finalidad de los aprendizajes: Esta situación de aprendizaje aborda los grandes desafíos económicos, sociales y medioambientales del Siglo XXI, tomando como eje vertebrador la Agenda 2030, que se concreta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la transición hacia una economía circular. El alumnado, organizado en equipos de trabajo que simulan los miembros de una startup, asume el reto de identificar un residuo real generado por los sectores productivos de la Región de Murcia (agrario, industrial y servicios) y diseñar una idea de negocio que se base en el modelo de valor circular, convirtiendo ese residuo en un recurso o input productivo. La finalidad principal es que el alumnado integre la dimensión ética y ambiental en la toma de decisiones económicas, desarrolle un pensamiento crítico para combatir el fraude ecológico (*Greenwashing*), entienda la rentabilidad financiera de la sostenibilidad y adquiera competencias comunicativas (oratoria, persuasión, …), culminando con la defensa de su proyecto ante un panel de inversores (formado por el docente y el resto de sus compañeros) simulado denominado “Green Tank”.	

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

Temporalización y relación con la programación:

Esta situación de aprendizaje se propone para el 3º trimestre del curso escolar, y tiene una duración aproximada de 8 sesiones lectivas.

El alumnado acumula ya aprendizajes del primer trimestre relativos a finanzas personales, productos financieros y consumo responsable relacionado con la planificación financiera personal y familiar. Asimismo, durante el segundo trimestre ha adquirido aprendizajes sobre trabajo (derechos del trabajador, nóminas y contratos laborales) y sobre Estado del Bienestar (impuestos, pensiones y servicios públicos).

Esta situación de aprendizaje permitirá alcanzar mayores niveles de dominio en las competencias específicas asociadas a la materia y desarrollar otras vinculadas con el emprendimiento crítico, la economía circular y el ejercicio de una ciudadanía ecológica, social crítica y responsable.

La distribución estimada de las 8 sesiones previstas es la siguiente:

- 2 sesiones de contextualización teórica y debate inicial que sientan las bases de conocimiento necesarias para el desarrollo del proyecto en las sesiones posteriores.
- 4 sesiones prácticas en las que el alumnado desarrolla los distintos elementos del proyecto sobre idea de negocio circular.
- 1 sesión de exposición pública y debate de conclusiones.
- 1 sesión de evaluación sumativa que se materializa a través de una prueba escrita competencial a libro abierto.

2. Conexión con los elementos curriculares

Descriptores operativos de las competencias clave:

CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC3, CC4, CE1, CE2.

- **CCL1:** Comunicación fluida, coherente y respetuosa en distintos contextos para intercambiar información, argumentar y construir relaciones.
- **CCL2:** Comprensión crítica de textos.
- **CCL3:** Gestión crítica y ética de la información para transformarla en conocimiento y comunicarla con rigor.

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

- **STEM4:** Interpretación y comunicación rigurosa y crítica de investigaciones científicas en distintos formatos, con uso ético y responsable de la cultura digital.
- **CD1:** Búsqueda avanzada y gestión crítica, segura y organizada de la información digital.
- **CD2:** Creación colaborativa y segura de contenidos digitales con respeto a la autoría.
- **CC3:** Juicio crítico y dialogante ante problemas éticos, promoviendo igualdad y rechazo de la discriminación.
- **CC4:** Análisis crítico y compromiso ecosocial responsable ante el impacto ambiental y el cambio climático.
- **CE1**: Evaluación crítica y sostenible de oportunidades para desarrollar y aplicar soluciones innovadoras con iniciativa emprendedora.
- **CE2**: Autoconocimiento y gestión colaborativa de recursos con aplicación de conocimientos económicos para impulsar iniciativas emprendedoras.

Objetivos de etapa:

a), e), g), h), j), k), o).

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

Competencias específicas.	**Criterios de evaluación**	**Saberes básicos**
• 4. Conocer el paradigma del consumo responsable o consciente, identificando los beneficios personales y valorando las consecuencias que tiene para la sociedad, el medio ambiente y las relaciones laborales una ciudadanía preocupada por sus actos de compra, siendo conscientes de la necesidad de tomar decisiones racionales y de mostrar comportamientos acordes con una comprensión adecuada de los mensajes publicitarios, analizando las fuentes del valor y siendo críticos con la obsolescencia programada. • 6. Utilizar el concepto de economía circular para proponer medidas de consumo responsable, ahorro personal y eficiencia doméstica, valorando las consecuencias positivas sobre el entorno local, regional y global, siendo consciente de los retos a los que se enfrenta la transición verde en cuanto a nuevas relaciones de trabajo, lucha contra la	• 4.2. Interiorizar su parte de responsabilidad como personas individuales a la hora de cuidar y mejorar el entorno y la calidad de vida de la colectividad, así como la responsabilidad de los poderes públicos de dictar normas para que la economía sea sostenible, solidaria y respetuosa con los derechos humanos. • 4.4. Gestionar problemas vinculados al entorno real proponiendo soluciones sostenibles mediante actuaciones individuales o colectivas que se traduzcan en mejoras para la sociedad. • 6.1. Conocer el concepto de economía circular, valorando los impactos ambientales (huellas de carbono, hídrica y energética) de todas las etapas del ciclo de vida del producto, siendo consciente de la importancia de evolucionar hacia dicho sistema. • 6.3. Estudiar los derechos de las personas consumidoras y trabajadoras, analizando las diferentes instituciones que se encargan de su defensa en nuestra comunidad autónoma, conociendo la relación causal	Bloque C. Sostenibilidad. • Desarrollo Sostenible: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030. • Economía circular. Producción y Consumo Responsable, problemas medioambientales. • Políticas sostenibles para la protección del medio ambiente y de los recursos. Desafíos del siglo XXI: Problemas de la modernización y su concienciación: Vertederos electrónicos, huella de carbono, contaminación lumínica, acústica y

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

pobreza y desigualdad y combate de las brechas de género, conociendo los derechos de las personas consumidoras y trabajadoras dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las actuaciones de las políticas públicas nacionales e internacionales, sin perder de vista las aportaciones de la administración regional.	consumo-trabajo con objeto de avanzar hacia modelos sostenibles que eliminen las brechas salariales. • 6.4. Comprender los Objetivos de Desarrollo Sostenible y valorar su importancia en el futuro desarrollo de la economía y la sociedad, analizando las actuaciones que se están llevando a cabo en nuestra comunidad autónoma en aras de su consecución y cumplimento.	atmosférica, etc. con referencia especial a las actuaciones planteadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. Metodología		
Métodos, técnicas, estrategias didácticas y modelos pedagógicos	✓ Aprendizaje basado en proyectos. ✓ Aprendizaje cooperativo. ✓ Pensamiento de diseño (Design Thinking) ✓ Técnicas y dinámicas de grupo. Recomendaciones metodológicas para la impartición de esta situación de aprendizaje: 1. Se deben establecer objetivos de aprendizaje compartidos con el alumnado en la realización de las tareas que sean lo suficientemente explícitos y transparentes. 2. Las actividades de aprendizaje integradas que se presentan permiten avanzar hacia el aprendizaje de las competencias clave y de los contenidos del currículo 3. Se promueve activamente la aplicación de los aprendizajes en una diversidad de contextos. 4. Se fomenta la reflexión e investigación, las tareas deben suponer un reto y desafío intelectual y usan núcleos temáticos cercanos y significativos. 5. Las tareas y proyectos requieren de un uso significativo de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates y presentaciones orales. 6. Las tareas y los proyectos diseñados implican procesos de búsqueda, selección, análisis e interpretación de la información a partir de fuentes y recursos variados 7. Se favorece el trabajo individual, trabajo en equipo y trabajo cooperativo.	

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

	8. Se practica una evaluación formativa basada en la retroalimentación de la información. 9. Se proponen agrupamientos flexibles en función de la tarea a desarrollar y de las características individuales de los alumnos. 10. El espacio se organiza en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos. 11. Se presenta una selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.
4. Secuenciación competencial de actividades por sesiones	
Descripción de la actividad o proceso 1	**Descripción:** Marco teórico y contextualización de los contenidos en el entorno cercano del alumnado, con propuestas de debate y reflexión sobre los temas tratados. Explicación y debate de los conceptos clave: límites del crecimiento, ODS (Agenda 2030), diferencias entre economía lineal y circular (las 7R), huella de carbono e hídrica, obsolescencia y el concepto de Greenwashing. Finaliza con la presentación del reto "Murcia Circular" y la formación de los equipos ("juntas directivas" de 3-4 alumnos) **Sesiones**: 2 sesiones. **Recursos**: Presentación interactiva del Recurso Educativo Abierto (REA) con variedad de formatos de presentación (texto, audio-explicación, vídeo), material de apoyo para el alumnado y diapositivas proporcionadas en los anexos del. REA **Productos evaluables**: participación en los debates iniciales y reflexiones propuestas. **Instrumentos y técnicas de evaluación**: observación directa y retroalimentación formativa.

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

Descripción de la actividad o proceso 2	**Descripción:** El alumnado, trabajando de forma cooperativa, diseña su startup circular siguiendo cuatro pasos metodológicos: • *Fase 1:* Investigan sectores productivos de Murcia, eligen un residuo local real, idean su segunda vida y lo vinculan a dos ODS. • *Fase 2:* Diseñan el Modelo de Valor analizando el ciclo de vida, el ahorro en materias primas, las vías de ingresos y su ventaja competitiva. • *Fase 3:* Redactan un Manifiesto Ético garantizando la trazabilidad, el ODS 8 (Trabajo Decente) y el derecho a reparar para evitar el *Greenwashing*. • *Fase 4:* Preparan el *Pitch* estructurado y elaboran el soporte de la presentación (Diseño Universal para el Aprendizaje: vídeo, póster o presentación digital). Ver plataformas recomendadas proporcionadas en el REA para cada caso. Al término de cada sesión, se realiza una dinámica de puesta en común oral de "Los 5 minutos de oro". **Sesiones:** 4 sesiones (1 sesión para cada fase). **Recursos**: Materiales proporcionados en el Recurso Educativo Abierto (REA). **Productos evaluables:** fichas de trabajo colaborativas (fase 1, 2 y 3) y el producto final entregado al docente. **Instrumentos y técnicas de evaluación**: Rúbrica de evaluación del contenido del proyecto proporcionada en el REA.

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

Descripción de la actividad o proceso 3	**Descripción:** Exposición pública de los proyectos. Cada equipo cuenta con un tiempo límite de 4 minutos exactos para realizar su *Pitch* persuasivo, en el que deben demostrar la viabilidad económica, circular y ética de su startup ante la clase. Una vez finalizadas las exposiciones, se realiza un debate final de puesta en común para analizar la viabilidad real en la Región de Murcia y se redacta un documento grupal de conclusiones. **Sesiones**: 1 sesión. **Recursos**: Materiales proporcionados en el Recurso Educativo Abierto (REA). **Productos evaluables:** soporte del proyecto y debate grupal final en clase. **Instrumentos y técnicas de evaluación:** Rúbricas de evaluación de los distintos soportes proporcionadas en el REA, observación directa y retroalimentación formativa en el debate.
Descripción de la actividad o proceso 4	**Descripción:** Realización de una prueba competencial mediante la resolución de dilemas ético-financieros y casos prácticos inéditos en el entorno empresarial de la Región de Murcia. Se evalúa la madurez, el espíritu crítico y la capacidad de relacionar conceptos, no la memoria mecánica. **Sesiones:** 1 sesión. **Recursos**: Materiales proporcionados en el Recurso Educativo Abierto (REA). **Productos evaluables**: prueba escrita. **Instrumentos y técnicas de evaluación**: Rúbrica de evaluación de la prueba escrita proporcionada en el REA.

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

5. Evaluación de la práctica docente

Evaluación del diseño:

- Calidad de los recursos proporcionados: diseño y contenido.
- Adecuación de la secuencia de actividades o procesos para el desarrollo de las competencias.
- Idoneidad de las estrategias metodológicas empleadas.
- Adecuación del proceso de evaluación.
- Coherencia con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Evaluación de la implementación de la Situación de aprendizaje:

- Pertinencia de la organización de los espacios.
- Adecuación de la temporalización de las actividades.
- Adecuación del agrupamiento del alumnado.
- Ambiente de cooperación, diálogo y aprendizaje en el aula.
- Conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas por el alumnado.
- Coherencias con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Propuesta de mejora:

- En el diseño de la situación de aprendizaje.
- En la implementación de la situación de aprendizaje.

6. Bibliografía y webgrafía

Normativa legal de referencia:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).
- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

- Decreto 251/2022, de 22 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Referencias teóricas e institucionales:

- Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987). Informe Brundtland: Nuestro Futuro Común.
- ESAMUR. Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia.
- ESECIRM. Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia (CARM).

Webgrafía y Recursos Audiovisuales (Documentales y vídeos de apoyo):

- Fundación Ellen MacArthur. Economía Circular: repensar el progreso (Vídeo animado).
- RTVE. Documental Comprar, Tirar, Comprar - Obsolescencia Programada.
- RTVE Play. MAR MENOR: Hablan los científicos y Documental En nombre del Mar Menor.
- RTVE Play. Documental ¿Te acuerdas? - Historia de un desastre (Bahía de Portman) y Portman Punto y Seguido.
- Global Footprint Network. Calculadora de Huella Ecológica Global.
- Water Footprint Network. Calculadora de Huella Hídrica Personal.
- Casos de éxito empresarial referenciados: Too Good To Go, Ecoalf, Piñatex, Gumshoe y campaña ética de Patagonia.
- FORCE (Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza). Lista de reproducción: ¿Cómo hablar en público y comunicarme mejor?
- eduCaixa (jurisdocTV). Elevator pitch. Tienes 20 segundos.

Herramientas y aplicaciones digitales sugeridas:

- Para el diseño y edición visual: Canva, Piktochart, Genially.
- Para la edición de vídeo: OBS Studio, Openshot Video Editor.
- Para el trabajo colaborativo: Google Workspace (Google Docs/Presentaciones), Microsoft Office 365, Open Office.

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef

***Nota**: los distintos enlaces de acceso a estos recursos se encuentran disponibles a lo largo del REA.*

7. Anexos

El Recurso Educativo Abierto incluye la posibilidad de descargar todos los contenidos de la situación de aprendizaje en formato pdf.

Licencia CC-BY-SA
Plantilla elaborada por el Área de Formación del Profesorado del Intef